

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO

Modelado Tecnológico y Administrativo de un Sistema Organizacional

Estudiante:

Caparrós, V. Soledad

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Bruno, Carolina

Docente Tutor

Varberde Thompson Francisco Alejandro

26 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Consignas	3
Desarrollo	
Consigna 1	5
Consigna 2	7
Consigna 3	13
Conclusión	17
Referencias	18

ENTREGA 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Introducción:

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

Objetivos

Que los estudiantes logren:

- asimilar la organización como un sistema abierto complejo
- automatizar sectores a través del desarrollo de software
- Optimizar la organización mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Selección del Caso de Estudio: Seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector.
2. Modelado como Sistema Abierto: Identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas (insumos, recursos, datos), sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del Ambiente/Contexto (competencia, regulaciones, clientes).
3. Interdependencia de Módulos: Proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora (ej. comercialización, inventario, facturación) y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1:

Selección del caso de estudio

Para el desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador se seleccionó como caso de estudio a **Audífonos para Todos**, un centro auditivo dedicado a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de personas con dificultades auditivas.

La organización realiza diferentes estudios audiológicos y brinda servicios relacionados con la selección, adaptación, entrega y seguimiento de audífonos. Atiende tanto a pacientes particulares como a beneficiarios de obras sociales, entre ellas PAMI, IOMA.

Para desarrollar su actividad, el centro necesita coordinar diferentes recursos y procesos: atención de pacientes, profesionales, equipamiento audiológico, audífonos e insumos, proveedores, documentación, obras sociales, turnos y tareas administrativas.

Estas características permiten analizar a Audífonos para Todos como un sistema abierto, ya que mantiene una interacción permanente con su entorno y depende del intercambio de recursos, información y servicios para su funcionamiento.

Misión

Brindar atención audiológica integral y accesible, orientada a la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de las dificultades auditivas, ofreciendo una atención personalizada y soluciones adecuadas a las necesidades de cada paciente.

Visión

Consolidarse como un centro auditivo de referencia en zona sur de Gran Buenos Aires, caracterizado por la calidad de atención, el seguimiento personalizado de sus pacientes y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar y optimizar sus servicios.

Sector económico y mercado

Audífonos para Todos pertenece al sector terciario de la economía, específicamente al sector de servicios de salud y, dentro de este, al área de la audiolología y rehabilitación auditiva.

Su mercado está compuesto principalmente por personas que requieren evaluaciones audiológicas, estudios específicos, selección y adaptación de audífonos o seguimiento de dispositivos auditivos.

La organización se relaciona además con obras sociales, proveedores y distribuidores de audífonos e insumos, profesionales de la salud y organismos encargados de establecer normas relacionadas con su actividad.

Consigna 2:**Modelado de Audífonos para Todos como sistema abierto**

De acuerdo con la Teoría General de Sistemas (TGS), una organización puede ser considerada un conjunto de elementos relacionados entre sí que trabajan para alcanzar determinados objetivos.

Audífonos para Todos puede analizarse como un sistema abierto debido a que mantiene un intercambio constante con el ambiente que lo rodea. Recibe recursos, información y demandas provenientes del entorno, los procesa mediante diferentes actividades internas y genera servicios e información como resultado.

El funcionamiento general puede representarse mediante:

ENTRADAS → PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN → SALIDAS

A este proceso se incorporan el ambiente o contexto, la retroalimentación y los límites del sistema.

2.1. Ambiente / Contexto

El ambiente está compuesto por aquellos factores externos que influyen sobre la organización y con los cuales esta mantiene diferentes tipos de interacción. En el caso de Audífonos para Todos se identifican los siguientes:

- **Clientes / Pacientes:** Constituyen uno de los principales componentes del entorno. Sus necesidades de atención, características particulares, expectativas y grado de satisfacción influyen sobre los servicios que brinda la organización.
- **Competencia:** Está constituida por otros centros auditivos, consultorios y establecimientos que brindan servicios similares. La existencia de competencia influye en aspectos como la calidad de atención, los servicios ofrecidos y la incorporación de nuevas tecnologías.
- **Obras sociales y regulaciones:** Las obras sociales, entre ellas PAMI, establecen procedimientos, requisitos de documentación, autorizaciones y condiciones para la realización de determinadas prestaciones. A su vez, la organización debe desarrollar

su actividad dentro de las normas sanitarias, profesionales, administrativas, bioéticas y fiscales vigentes.

- **Proveedores:** Los proveedores permiten el acceso a audífonos, repuestos, accesorios, insumos y equipamiento necesario para desarrollar la actividad.
- **Factores económicos, sociales y tecnológicos:** La situación económica puede afectar tanto los costos de los insumos como las posibilidades de acceso de los pacientes a determinados servicios o productos. Los avances tecnológicos también tienen una influencia directa, especialmente por la evolución constante de los audífonos, los equipos de diagnóstico y los sistemas informáticos utilizados para administrar la información.
-

2.2. Entradas

Las entradas son todos aquellos recursos que ingresan al sistema y que son necesarios para desarrollar los procesos de la organización. En Audífonos para Todos se pueden clasificar de la siguiente manera:

- **Recursos materiales:** Audífonos; moldes y accesorios; pilas y otros insumos; equipamiento audiológico; material administrativo.
- **Información y datos:** Datos personales de los pacientes, historias clínicas, órdenes médicas, resultados de estudios, solicitudes de turnos, información de proveedores, autorizaciones y documentación de obras sociales.
- **Recursos humanos:** profesionales fonoaudiólogos, personal encargado de tareas administrativas y de atención.
- **Recursos financieros:** Pagos correspondientes a prestaciones particulares, ingresos provenientes de prestaciones realizadas mediante obras sociales, recursos destinados a la compra de audífonos, insumos, equipamiento y funcionamiento general del centro.

2.3. Procesos de transformación

Los procesos de transformación son las actividades mediante las cuales las entradas son utilizadas para generar servicios, información y valor para los pacientes. En Audífonos para Todos se identifican los siguientes procesos principales:

- **Atención y gestión de pacientes:** Incluye la recepción de consultas, asignación de turnos, registro de pacientes, actualización de datos y control de la documentación necesaria.
- **Evaluación audiológica:** Comprende la realización de los estudios correspondientes y el registro de sus resultados.
- **Selección y adaptación de audífonos:** Cuando un paciente necesita equipamiento auditivo se analizan sus necesidades, se selecciona el dispositivo adecuado y se realiza su adaptación y calibración.
- **Entrega y seguimiento:** Se registra el audífono entregado y posteriormente se realizan controles para evaluar su funcionamiento y la adaptación del paciente.
- **Gestión de obras sociales:** Comprende el control de documentación, autorizaciones, prestaciones realizadas y demás procedimientos requeridos por cada entidad.
- **Gestión de inventario:** Incluye el registro y control de audífonos, accesorios e insumos disponibles, utilizados o entregados (tarea para mejorar).
- **Gestión administrativa:** Incluye el registro de prestaciones, pagos, facturación, ingresos, egresos y documentación necesaria para el funcionamiento de la organización (para mejorar).

2.4. Salidas

Las salidas son los resultados obtenidos luego de los procesos de transformación. En el caso analizado pueden agruparse en:

- **Servicios:** Evaluaciones audiológicas, estudios diagnósticos, selección y adaptación de audífonos, calibraciones, controles, seguimiento y reparaciones.
- **Productos:** audífonos adaptados y entregados, accesorios y repuestos vinculados con su utilización.
- **Información:** Resultados de estudios, informes audiológicos, registros de atención, información administrativa, documentación para obras sociales, facturación.
- **Valor para el paciente:** El principal valor generado es la posibilidad de acceder a una atención audiológica integral y a una solución adecuada a sus necesidades auditivas, incluyendo el seguimiento posterior.

2.5. Retroalimentación

La retroalimentación o feedback es la información que retorna al sistema luego de obtener una salida y que permite evaluar los resultados, detectar problemas y realizar modificaciones. En Audífonos para Todos puede observarse claramente, por ejemplo, en el proceso de adaptación de un audífono.

Luego de recibir el dispositivo, el paciente regresa a controles posteriores. Durante esos controles se evalúa su experiencia de uso y el resultado obtenido. Esa nueva información vuelve a ingresar al sistema y puede generar una modificación en la calibración del audífono o nuevas indicaciones.

También constituyen mecanismos de retroalimentación:

- Consultas y reclamos de pacientes.
- Resultados obtenidos durante los controles.
- Necesidad de recalibración de audífonos.
- Seguimiento de reparaciones.
- Detección de faltantes de stock.
- Cambios en los requisitos de las obras sociales.

- Cambios normativos.
- Análisis de la información administrativa.

De esta manera, la organización puede utilizar sus propios resultados para realizar ajustes y mejorar sus procesos.

2.6. Límites del sistema

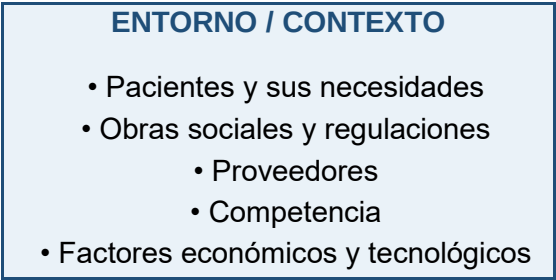
Los límites permiten diferenciar los componentes que pertenecen al sistema de aquellos que forman parte de su ambiente. Dentro del sistema Audífonos para Todos se encuentran los profesionales, los recursos propios, los procesos de atención, evaluación, adaptación de audífonos, seguimiento, inventario y administración.

Fuera de sus límites se encuentran los pacientes antes de ingresar al proceso de atención, proveedores, obras sociales, organismos reguladores, competidores y otros factores económicos, sociales y tecnológicos.

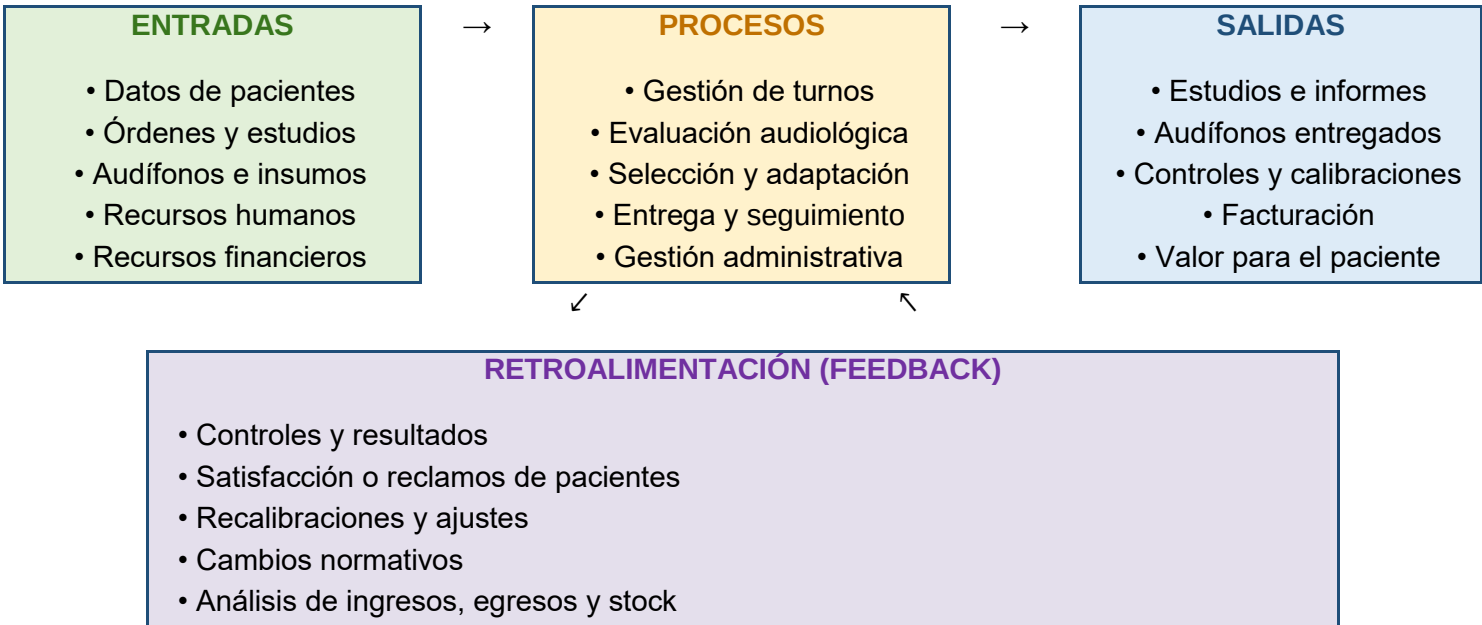
Sin embargo, al tratarse de un sistema abierto, existe un intercambio permanente de información y recursos entre la organización y esos componentes externos.

AUDÍFONOS PARA TODOS – Centro Auditivo

Sistema abierto según la Teoría General de Sistemas (TGS)



Influencia del entorno sobre la organización



LÍMITE DEL SISTEMA: procesos y recursos internos de Audífonos para Todos.

Consigna 3:**Interdependencia de módulos:**

A partir del análisis de la organización se propone como área de mejora el desarrollo de un Sistema de Facturación y Control de Ingresos, Egresos y Ganancias para Audífonos para Todos.

El objetivo principal del sistema será registrar y centralizar los movimientos económicos generados por la actividad del centro auditivo, permitiendo conocer no solamente la facturación obtenida, sino también los gastos asociados y la ganancia resultante de la actividad.

Actualmente, la organización realiza diferentes tipos de prestaciones y operaciones económicas, como estudios audiológicos, atención de pacientes particulares, provisión de audífonos y prestaciones correspondientes a obras sociales. A su vez, existen diferentes egresos relacionados con la compra de audífonos e insumos, honorarios, servicios y otros gastos necesarios para el funcionamiento del consultorio.

El desarrollo del sistema permitiría relacionar estos datos y obtener información útil para la administración y la toma de decisiones.

3.1. Entradas del sistema

El sistema recibirá como entradas los datos correspondientes a cada movimiento económico.

- Ingresos: Se registrarán, entre otros: Fecha del ingreso. Paciente o entidad correspondiente. Tipo de prestación realizada. Estudios audiológicos. Venta o provisión de audífonos. Prestaciones particulares. Prestaciones realizadas mediante obras sociales. Importe facturado. Importe efectivamente cobrado. Medio de pago. Estado de la operación: pendiente, facturada o cobrada.
- Egresos El sistema permitirá registrar: Fecha del gasto. Proveedor o destinatario del pago. Compra de audífonos. Compra de accesorios e insumos. Honorarios. Servicios. Impuestos. Mantenimiento de equipamiento. Gastos administrativos. Otros gastos relacionados con el funcionamiento del centro. Importe abonado. Medio de pago.

Estos datos constituirán las entradas que posteriormente serán procesadas por el sistema.

3.2. Procesamiento de la información

A partir de los datos ingresados, el software realizará automáticamente diferentes operaciones. En primer lugar, permitirá calcular los ingresos totales correspondientes a un período determinado.

Ingresos totales = suma de todos los ingresos registrados

También calculará los egresos totales:

Egresos totales = suma de todos los gastos registrados

A partir de ambos valores podrá determinarse la ganancia obtenida:

Ganancia = Ingresos totales – Egresos totales

Además, el sistema calculará automáticamente el porcentaje de ganancia sobre los ingresos:

Porcentaje de ganancia = $(\text{Ganancia} / \text{Ingresos totales}) \times 100$

Por ejemplo, si durante un período el consultorio registra ingresos por \$1.000.000 y egresos por \$650.000:

Ganancia = \$1.000.000 – \$650.000 = \$350.000

Porcentaje de ganancia = $(\$350.000 / \$1.000.000) \times 100 = 35 \%$

De esta manera, el sistema permitiría conocer tanto el resultado económico en valores monetarios como su representación porcentual. También podría realizar estos cálculos discriminados por tipo de actividad. Por ejemplo, permitiría analizar por separado los ingresos, costos y ganancias correspondientes a estudios audiológicos, pacientes particulares, obras sociales o provisión de audífonos, impuestos, entre otros.

3.3. Salidas del sistema

Luego del procesamiento de los datos, el sistema generará distintas salidas de información: Total de ingresos diarios, mensuales o correspondientes a un período seleccionado. Total de egresos. Ganancia obtenida. Porcentaje de ganancia. Facturación pendiente de cobro. Gastos discriminados por categoría. Ingresos discriminados por tipo de prestación. Comparación entre diferentes períodos. Reportes administrativos. Resúmenes de facturación.

Estas salidas permitirán transformar los datos económicos registrados diariamente en información útil para la gestión de la organización.

3.4. Interdependencia con otras áreas de la organización

El sistema de facturación no funcionará de manera aislada, sino que estará relacionado con diferentes procesos de Audífonos para Todos. Cuando se realice una prestación audiológica, el servicio efectuado podrá generar un ingreso que deberá registrarse en el sistema.

Cuando se entregue un audífono, la operación podrá generar un ingreso, pero también estará relacionada con el costo de adquisición del dispositivo. Esto permitirá analizar la ganancia correspondiente a esa operación.

La compra de audífonos o insumos generará un egreso y, al mismo tiempo, tendrá relación con el control de inventario.

Las prestaciones realizadas mediante obras sociales podrán registrarse inicialmente como facturadas y posteriormente como cobradas, permitiendo conocer qué importes permanecen pendientes de pago.

De esta manera, una misma operación puede producir información que afecta a diferentes sectores de la organización. Por ejemplo:

Atención del paciente → Prestación realizada → Facturación → Cobro → Registro del ingreso → Cálculo de resultados

En el caso de la provisión de un audífono:

Compra del audífono → Registro del egreso → Entrega al paciente → Facturación → Registro del ingreso → Cálculo de la ganancia

Esto demuestra la interdependencia existente entre el área asistencial, el manejo de audífonos, la facturación y la administración.

3.5. Impacto de la implementación

La implementación de este sistema permitiría disponer de información económica actualizada y organizada, disminuyendo la necesidad de realizar cálculos manuales y evitando la duplicación de registros. También facilitaría conocer qué actividades generan mayores ingresos, cuáles poseen mayores costos y qué porcentaje de ganancia representa cada una.

Desde el punto de vista administrativo, permitiría realizar un seguimiento de la facturación y detectar importes pendientes de cobro y ganancias reales. Desde el punto de

vista de la gestión, los reportes obtenidos podrían utilizarse para comparar períodos y colaborar en la toma de decisiones relacionadas con gastos, precios, compras e inversiones.

Por lo tanto, el sistema propuesto no tendría solamente una función de facturación, sino que permitiría transformar los datos económicos de la actividad diaria en información útil para el control y la toma de decisiones de Audífonos para Todos.

Conclusión:

Analizar Audífonos para Todos como un sistema abierto permite ver cómo todas sus áreas están relacionadas entre sí. La incorporación de un sistema de facturación ayudaría a organizar mejor los ingresos, egresos y ganancias, facilitando el control y la toma de decisiones.

V. Soledad Caparrós DNI 28406282

(Fonoaudióloga, Directora de Audífonos Para Todos y Estudiante de TUP UTN)

Referencias:

Materiales de Estudio (Universidad Tecnológica Nacional):

- Universidad Tecnológica Nacional. (2024). Organización Empresarial (1.^a ed.).
Tecnatura Universitaria en Programación.

Unidad 1: Teoría de Sistemas (Introducción y Clasificación de Sistemas; TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software).

Unidad 2: Organización y Empresa (Tema 1: Organizaciones; Tema 2: Empresas; Tema 3: Áreas Típicas).

- Bueno Campos, E. (2005). Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Pirámide. https://ocw.ua.es/es/ciencias-sociales-y-juridicas/organizacion-y-administracion-de-empresas-i-2010.html?utm_source=chatgpt.com